SOE/ANA — GABINETE | NOTA TÉCNICA

Paranapanema
Aportes elevados, armazenamento e gestão da cascata

10ª Reunião em 2026 da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Paranapanema

Reunião: 22/10/2026 · Consolidação documental: 23/10/2026

CEMADEN + ONS · 24 figuras originais · Revisão 1.1

Supervisionado por **José Aguiar de Lima Jr.**

Especialista em Geoprocessamento

Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA

Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

Consolidação documental das apresentações publicadas — CEMADEN e ONS. Não substitui ata, ato administrativo ou deliberação formal.

Revisão editorial 1.1 — 26/10/2026: inclusão do Anexo I (páginas 36–37) e do sumário paginado. Análise, figuras e base tabular preservadas.

SUMÁRIO

Dois arquivos publicados foram identificados no acervo da ANA. Isso não confirma o número de instituições participantes nem o conteúdo do debate oral. As recomendações desta NT são análises, não deliberações atribuídas à reunião.

[C] CEMADEN · [O] ONS. Referências de página usam a posição física no PDF, a partir de 1. A versão navegável e o PDF preservam o mesmo conteúdo técnico.

Síntese executiva	3
1. Escopo, fontes e cortes temporais	4
2. Vertical CEMADEN — chuva, seca e prognósticos	5
3. Vertical ONS — armazenamento e operação da cascata	19
4. Cruzamentos técnicos e consequências operacionais	30
5. Horizontes de acompanhamento	31
6. Leitura regulatória e restrições apresentadas	32
7. Registro da reunião e acompanhamento proposto	33
8. Qualidade da informação e ressalvas de leitura	34
9. Fontes, apresentações integrais e rastreabilidade	35
ANEXO I — Resumo anual / reunião em números	36

Revisão 1.1: Anexo I com os 29 indicadores organizados para consulta rápida e subsídio ao Relatório Anual / Conjuntura. A base CSV permanece inalterada.

Síntese executiva

A 10ª reunião do Paranapanema, de 22 de outubro de 2026, apresenta um quadro de aportes elevados e estoques relevantes, distinto de um diagnóstico de escassez generalizada. O ONS informa energia natural afluente (ENA) de outubro em 292% da média de longo termo (MLT), com dados até 21/10, e energia armazenada (EAR) de 78,6% na posição de 21/10. O percentual de ENA é parcial do mês; a EAR é uma posição de estoque energético, não um percentual de volume útil de um único reservatório. [O, pp. 4 e 11]

O CEMADEN identifica excesso moderado no TSI-6 de Rosana e Capivara e normalidade em Jurumirim. Na janela TSI-3, os três recortes são classificados como excesso moderado. A previsão GEFS inicializada em 22/10 indica aproximadamente 182 mm acumulados em 14 dias, com dispersão do conjunto. A leitura integrada aponta atenção à resposta da bacia e à propagação de novos aportes, sem converter o valor de chuva em vazão determinística. [C, pp. 8–9 e 14]

A cascata apresenta, em 21/10, 80% de volume útil em Jurumirim, 79% em Chavantes, 76% em Capivara e 94% em Mauá. Na simulação do ONS para 22/10 a 30/11, os valores finais são, respectivamente, 85%, 78%, 82% e 94%, condicionados ao SMAP/ONS, à chuva ECMWF e às defluências assumidas. Não se trata de garantia de armazenamento nem de decisão nova extraída da reunião. [O, pp. 9 e 20–21]

O principal foco operacional desta consolidação é conciliar armazenamento, passagem dos aportes pela cascata e condições a jusante. O painel de Capivara até 20/10 destaca afluência de 3.790 m³/s e defluência de 5.062 m³/s. Essa leitura justifica acompanhar os hidrogramas e suas variações, mas não comprova, isoladamente, inundação, dano ou descumprimento de regra. [O, p. 17]

Quadro executivo

Indicador	Valor / condição	Referência e limite
ENA da bacia	292% da MLT	ONS, p. 4; outubro parcial até 21/10
EAR da bacia	78,6%	ONS, p. 11; posição em 21/10
TSI-6	Rosana e Capivara: excesso moderado; Jurumirim: normal	CEMADEN, p. 8; outubro parcial
TSI-3	Excesso moderado nos três recortes	CEMADEN, p. 9; outubro parcial
Chuva GEFS	≈182 mm em 14 dias	CEMADEN, p. 14; previsão de 22/10, não observação
Capivara — vazão defluente	5.062 m³/s	ONS, p. 17; valor destacado no painel até 20/10
Simulação de armazenamento	85% / 78% / 82% / 94% VU	Jurumirim / Chavantes / Capivara / Mauá; horizonte até 30/11

1. Escopo, fontes e cortes temporais

Na consulta ao acervo oficial da ANA em 23/10/2026 foram identificadas duas apresentações publicadas para esta reunião: CEMADEN e ONS. Ambas foram acessadas pela página /view e pelo arquivo PDF de download. Esta NT utiliza somente essas duas apresentações como base técnica. A disponibilidade de dois arquivos não demonstra que apenas duas instituições participaram, nem permite afirmar que não houve outras exposições orais.

Não foi incorporada uma vertical INMET/INPE de outra reunião para preencher a ausência de arquivo. Os produtos meteorológicos desta NT são aqueles apresentados pelo CEMADEN, com as respectivas origens indicadas em suas lâminas. As leituras integradas e recomendações são identificadas como análise desta consolidação, e não atribuídas automaticamente às instituições expositoras.

A página eletrônica e o PDF são gerados da mesma base de texto, tabelas e figuras. A numeração das fontes se refere à posição física da página no PDF, a partir de 1; alguns números impressos nas apresentações diferem dessa posição. Foram selecionadas 24 figuras originais, com fonte, página e legenda de leitura. As apresentações integrais permanecem disponíveis ao final.

Fonte / produto	Corte ou horizonte	Uso nesta NT
CEMADEN — chuva espacial	21/09 a 21/10; p. 2	Antecedente pluviométrico de 30 dias
CEMADEN — série de chuva	01 a 20/10; p. 3	122,0 mm observados; referência mensal de 135,5 mm
CEMADEN — índices	Outubro parcial; pp. 5–9	Diagnóstico por índice e escala; preservar as classes da fonte
CEMADEN — previsões	14 dias, 3ª–4ª semanas, 30/45 dias e NDJ	Não fundir horizontes nem substituir uma variável por outra
ONS — enquadramento operativo	Início da semana de 17/10; p. 14	Posição usada na lâmina regulatória
ONS — painéis operativos	Até 20/10; pp. 15–17	Afluência, defluência e volume útil dos painéis
ONS — IPDO / estoque	21/10; pp. 9–12	Posição mais recente explicitada para o diagrama
ONS — simulação	22/10 a 30/11; pp. 20–21	Cenário condicional, com condições iniciais próprias

2. Vertical CEMADEN — chuva, seca e prognósticos

2.1 Situação meteorológica e hidrológica

O diagnóstico dos últimos 30 dias mostra chuva relevante e anomalias positivas em parte expressiva do recorte do Paranapanema, com diferenças espaciais. A série temporal destaca um pulso elevado em setembro e informa 122,0 mm entre 1 e 20/10. A referência climatológica mensal indicada para outubro é 135,5 mm, com base 2001–2024. Comparar diretamente esses valores significa confrontar um acumulado parcial com uma referência mensal completa; não se apresenta essa razão como anomalia dos mesmos vinte dias. [C, pp. 2–3]

O painel de estação chuvosa usa o critério de precipitação superior a 3 mm/dia em quatro de cinco dias, com referência em 21/10. O sinal na região da bacia é compatível com a presença de episódios chuvosos no período. O critério não demonstra, sozinho, persistência futura, distribuição uniforme na bacia ou conversão imediata em afluência aos reservatórios. [C, p. 4]

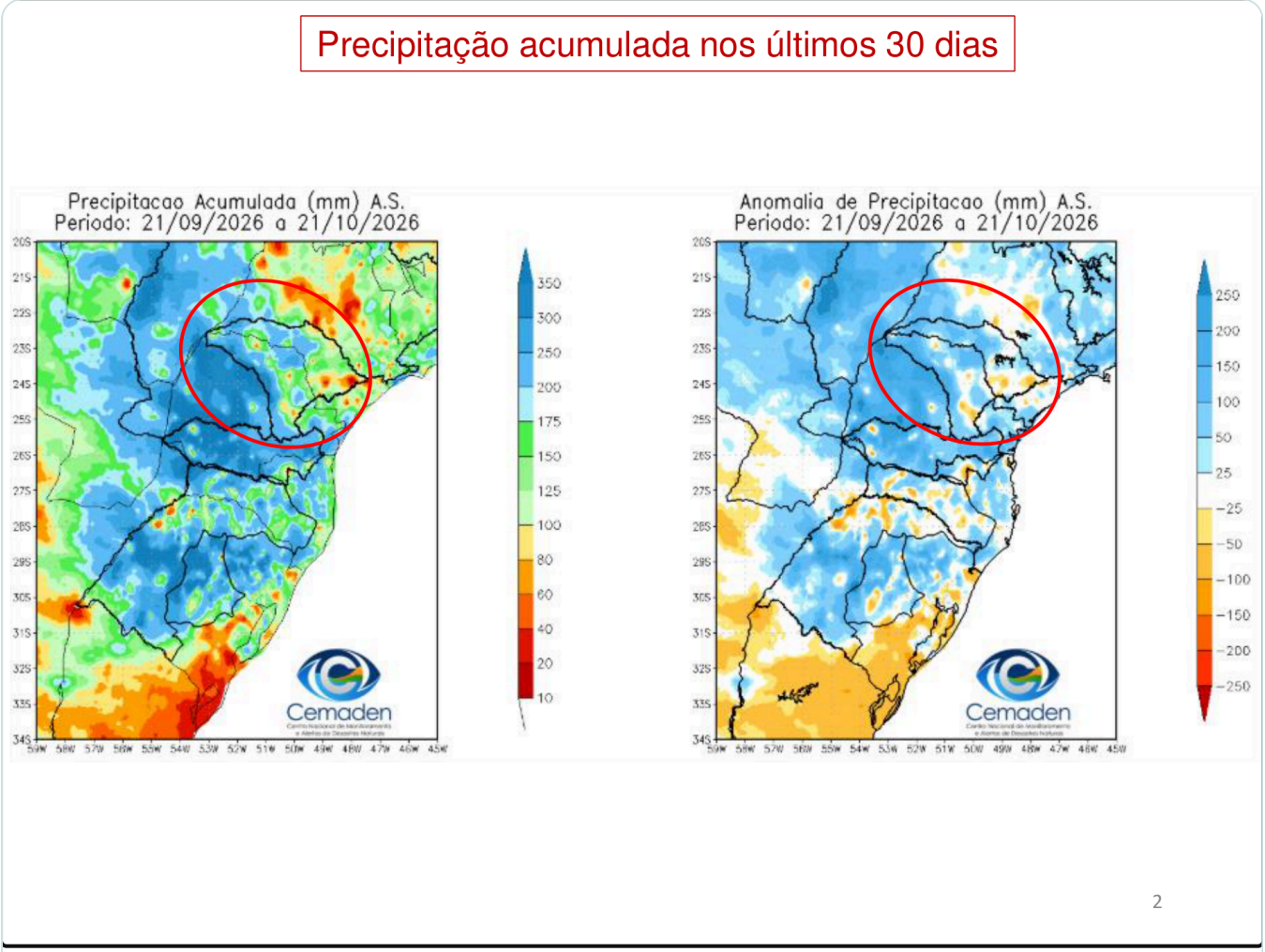


Figura 01 · Chuva e anomalia nos últimos 30 dias

Janela de 21/09 a 21/10/2026. Ler acumulado e anomalia conjuntamente, preservando as diferenças dentro da área destacada.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 2 do PDF. Reprodução original.

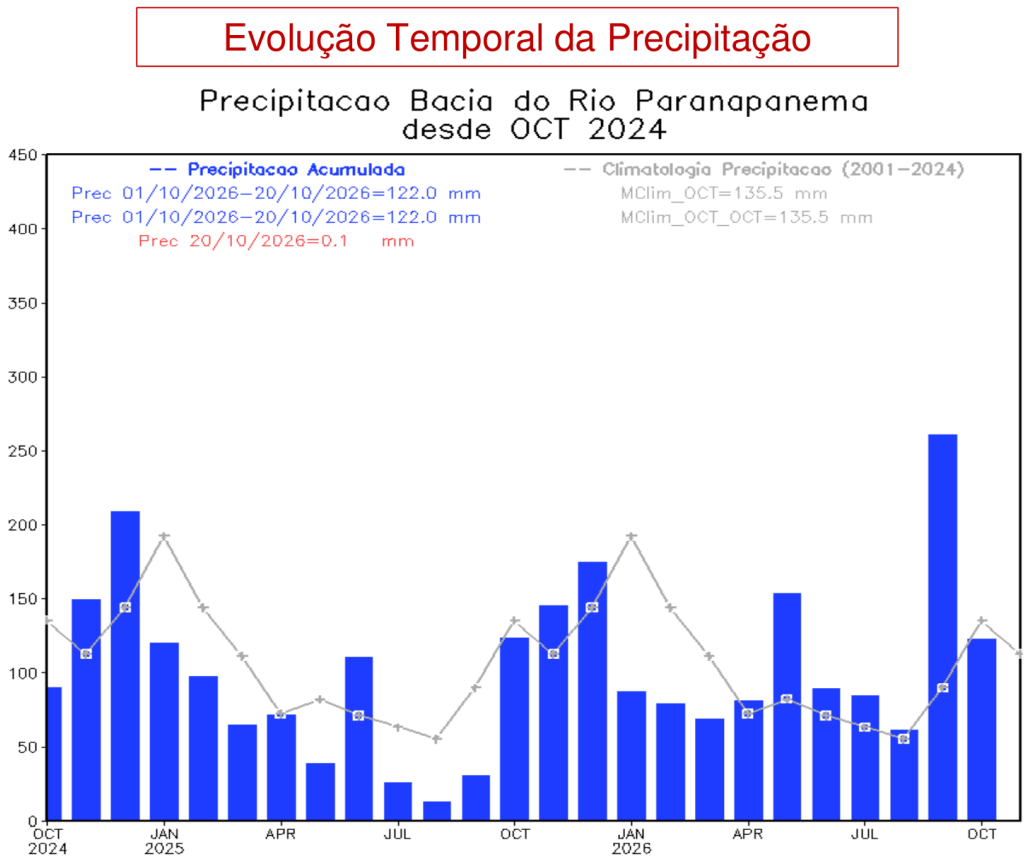
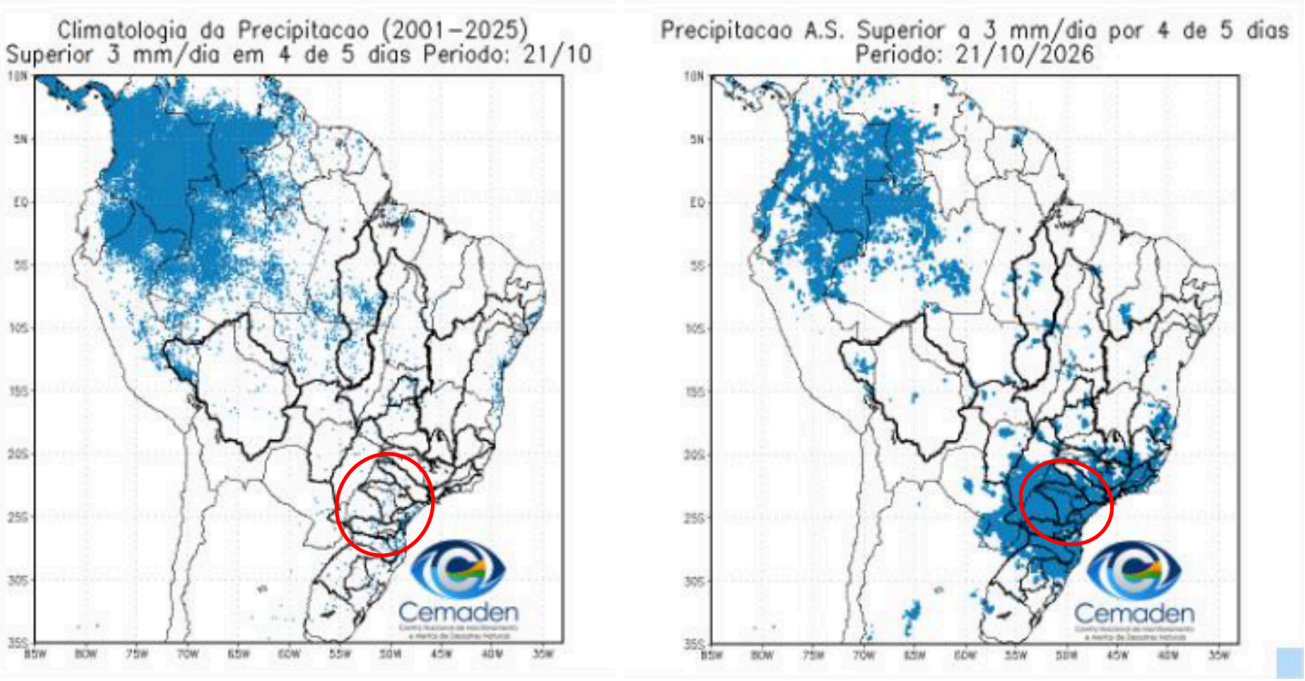


Figura 02 · Evolução temporal da precipitação

O gráfico informa 122,0 mm de 01 a 20/10 e referência mensal de outubro de 135,5 mm. Parcial e mês completo não são períodos equivalentes.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 3 do PDF. Reprodução original.

Situação da Estação Chuvosa



4

Figura 03 · Situação da estação chuvosa

Critério superior a 3 mm/dia em quatro de cinco dias. A ocorrência do critério não prova persistência futura nem resposta hidrológica uniforme.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 4 do PDF. Reprodução original.

2.2 Indicadores e tendências

Os mapas SPI-3 e SPI-6 apresentam predominância de anomalias padronizadas positivas. O IIS mostra configuração distinta, com predomínio de condições normais e focos de seca fraca. Os produtos não são intercambiáveis: a leitura desta NT preserva seus nomes, escalas e classes, sem reconstruir metodologias não descritas nas lâminas. [C, pp. 5–6]

A lâmina IARA apresenta classes de umidade e, no rodapé, identifica o produto como previsão do índice agregado de recursos de água (IARAp). O quadro registra 99 municípios em muito úmido, 183 em semi-saturado e 3 em saturado. Esses números são mantidos como classificação do produto apresentado; não são contagem de municípios inundados ou de perdas agrícolas observadas. A coexistência de um mapa espacial e de agregação municipal não autoriza inferir que todos os pontos de cada município tenham a mesma condição. [C, p. 7]

No TSI-6, Rosana registra 1,38 e Capivara 1,40, ambos em excesso moderado; Jurumirim registra 0,55, classificado como normal. No TSI-3, Rosana apresenta 1,22, Capivara 1,15 e Jurumirim 1,13, todos em excesso moderado. A diferença entre escalas é relevante: o excesso de curto prazo em Jurumirim não precisa coincidir com a classificação de seis meses. As classes e os valores atuais são transcritos da fonte, sem reclassificação independente. [C, pp. 8–9]

Recorte	TSI-6 / classe	TSI-3 / classe
Rosana	1,38 — excesso moderado	1,22 — excesso moderado
Capivara	1,40 — excesso moderado	1,15 — excesso moderado
Jurumirim	0,55 — normal	1,13 — excesso moderado

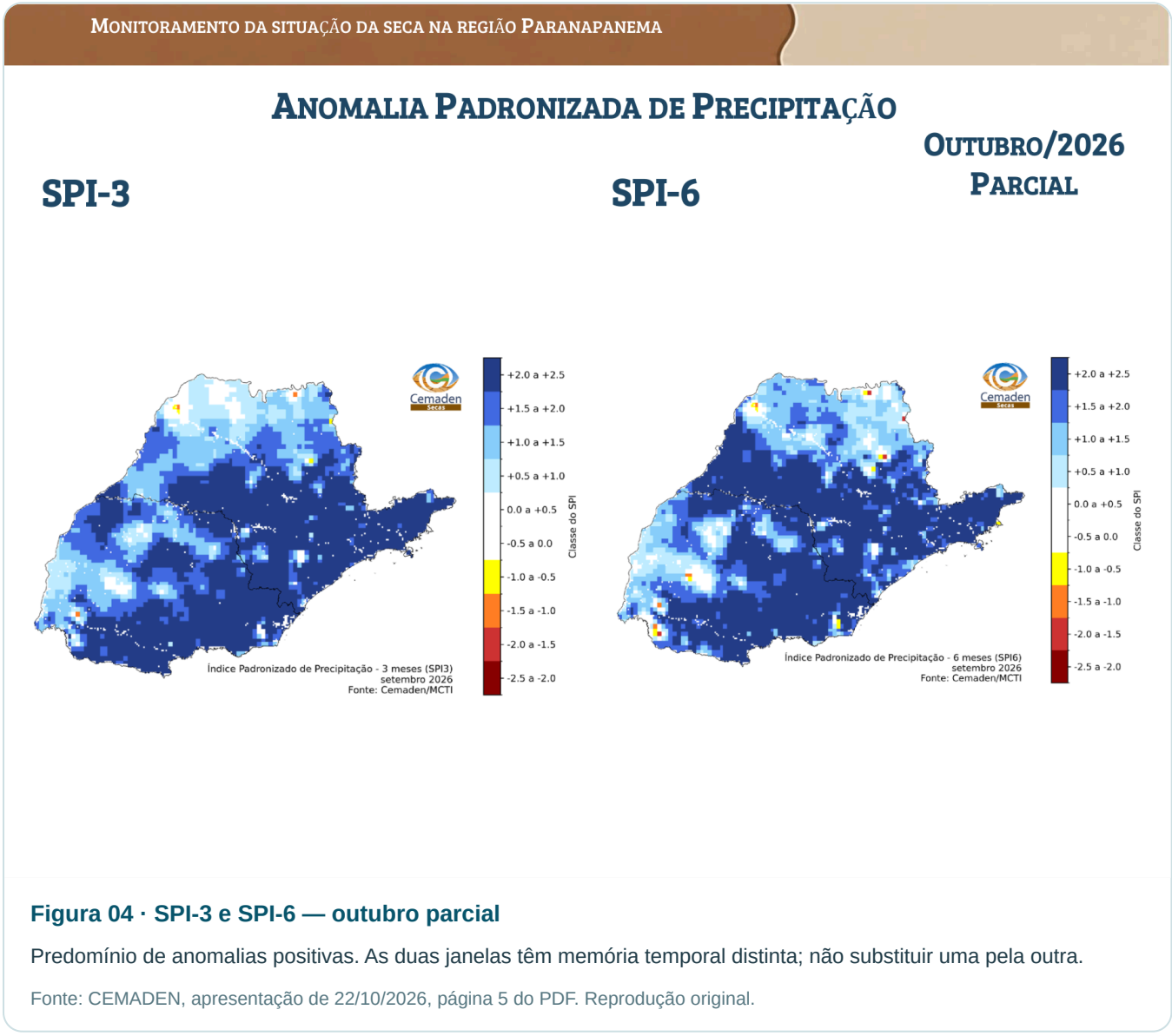


Figura 04 · SPI-3 e SPI-6 — outubro parcial

Predomínio de anomalias positivas. As duas janelas têm memória temporal distinta; não substituir uma pela outra.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 5 do PDF. Reprodução original.

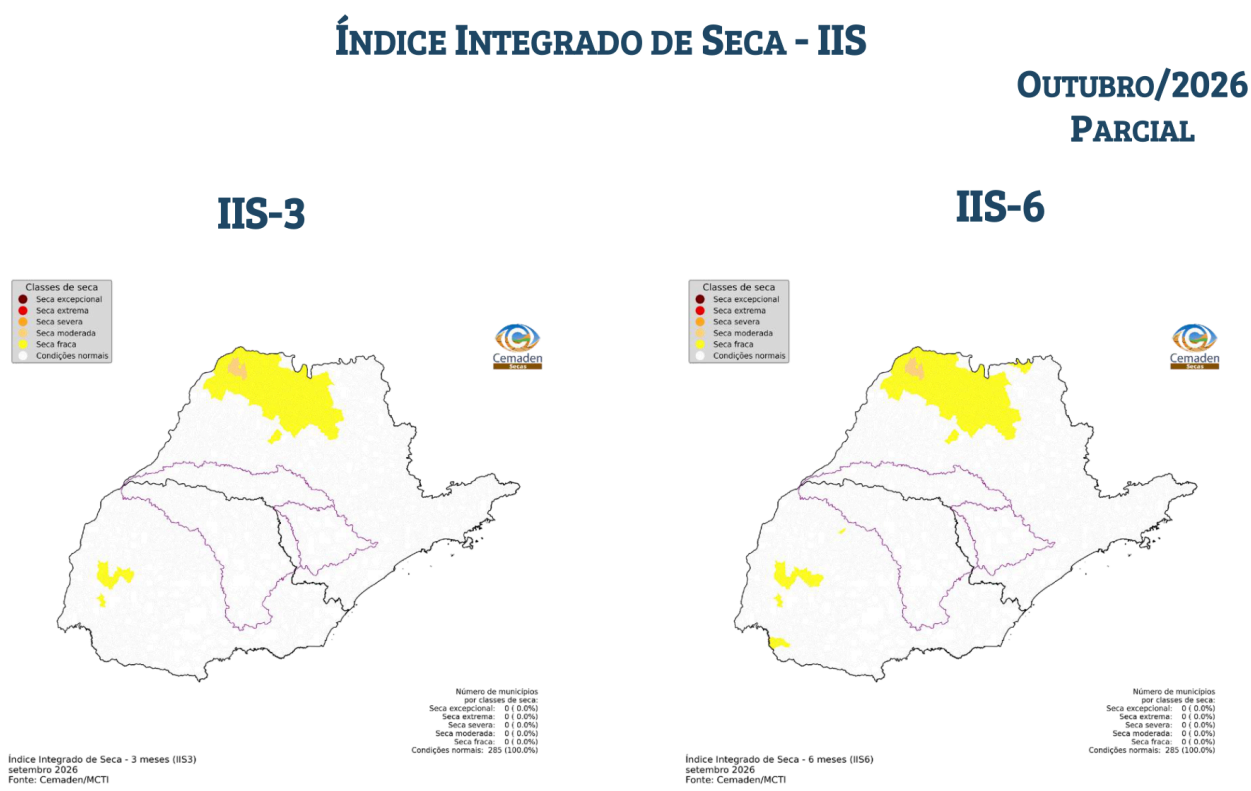


Figura 05 · Índice Integrado de Seca — IIS

Predominância de condições normais e focos de seca fraca. O mapa não deve ser uniformizado pela classificação úmida de outro índice.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 6 do PDF. Reprodução original.

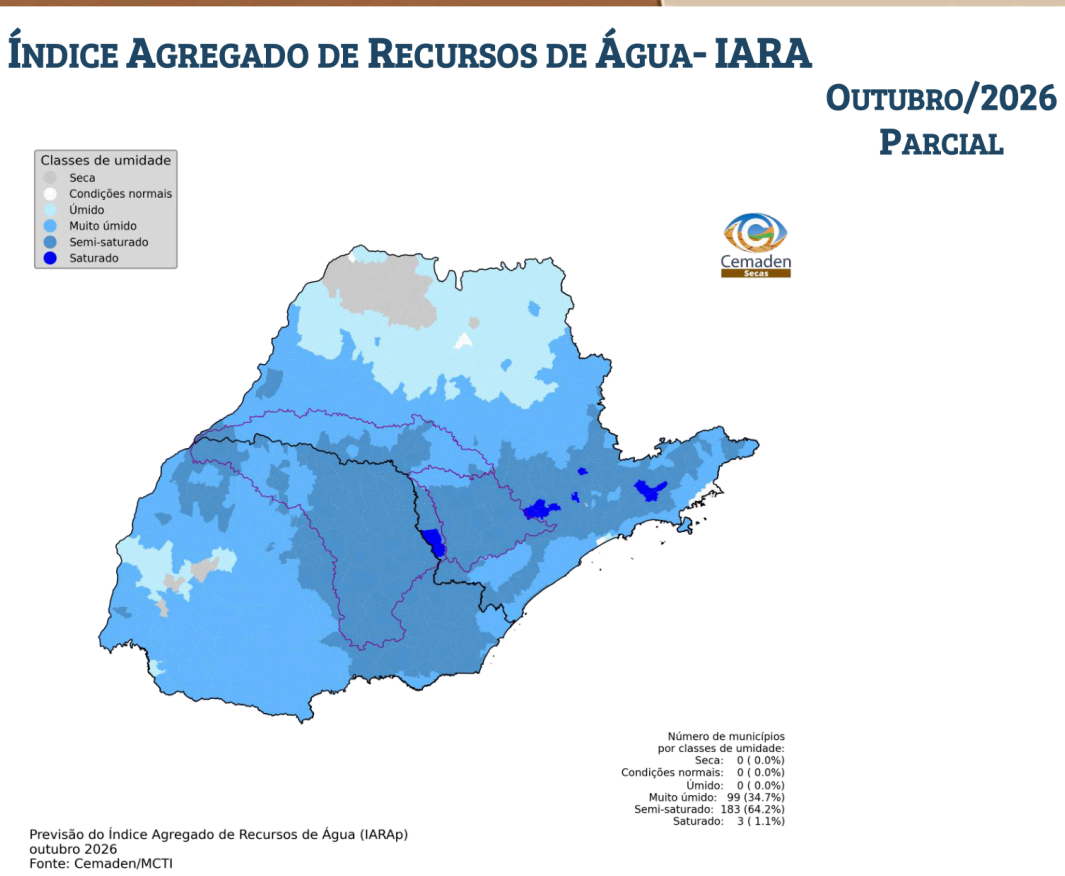
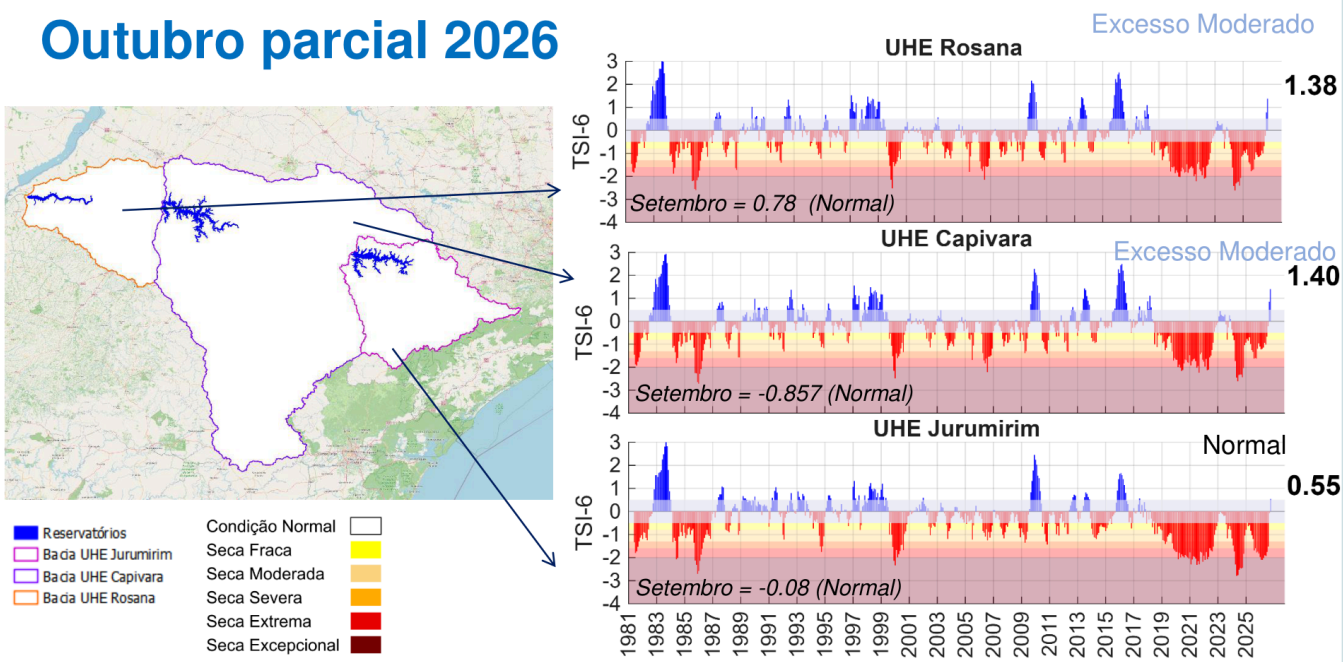


Figura 06 · IARA — classes de umidade

O rodapé identifica previsão IARAp; o quadro registra 99 municípios muito úmidos, 183 semi-saturados e 3 saturados. Não é contagem de impactos confirmados.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 7 do PDF. Reprodução original.



Fonte: CEMADEN /MCTI
Dados: Precipitação (MERGE/CHIRPS) e
Vazão (ONS/ANA) - Jan/1981- Out /2026.

Figura 07 · TSI-6 — precipitação e vazão

Outubro parcial: Rosana 1,38 e Capivara 1,40, ambos em excesso moderado; Jurumirim 0,55, normal. As anotações históricas permanecem como na fonte.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 8 do PDF. Reprodução original.

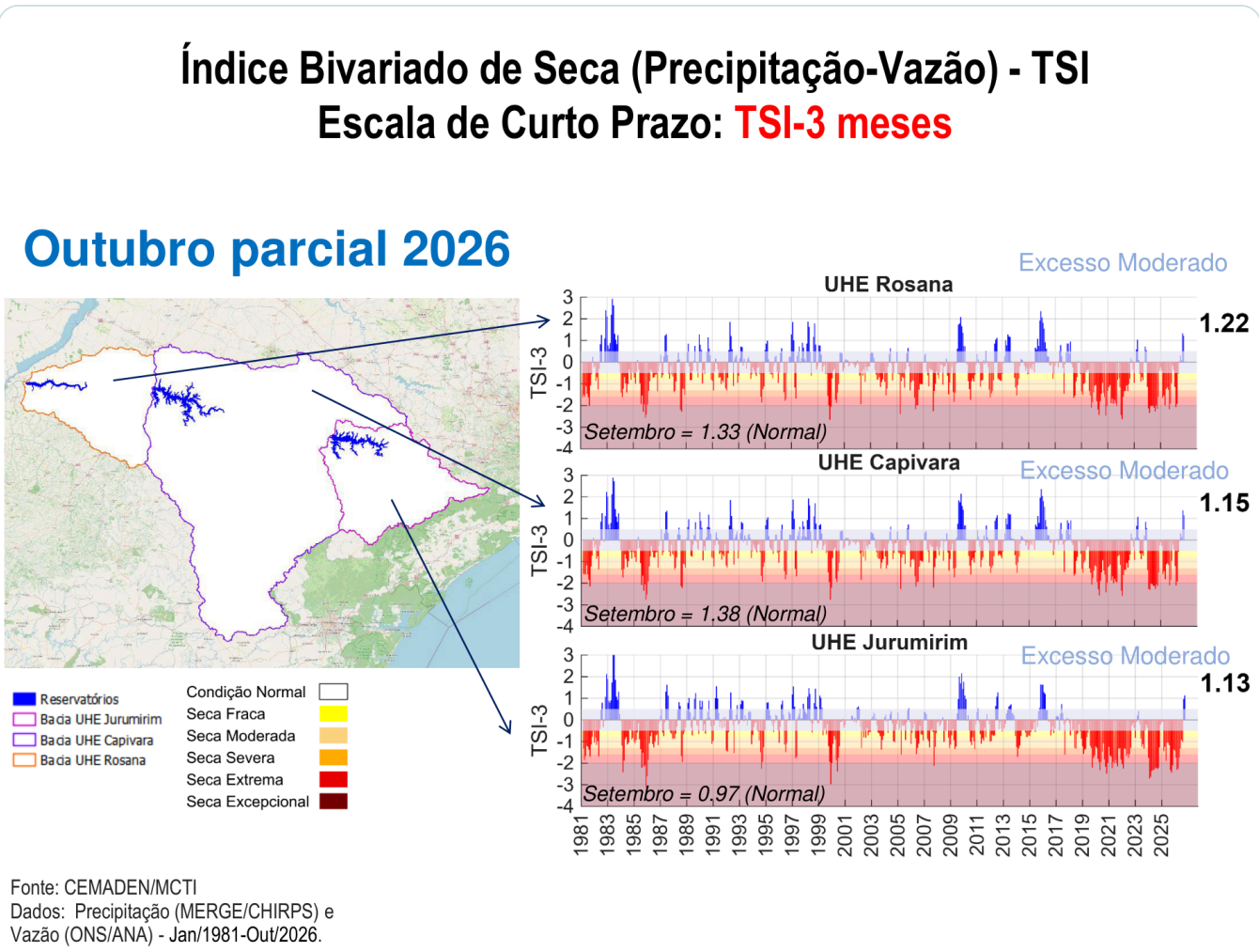


Figura 08 · TSI-3 — excesso no curto prazo

Rosana 1,22, Capivara 1,15 e Jurumirim 1,13, classificados como excesso moderado. Classes transcritas, não recalculadas pela NT.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 9 do PDF. Reprodução original.

2.3 Previsões e efeitos esperados sobre a bacia

Os painéis GEFS da primeira e segunda semanas indicam continuidade de precipitação na região. A previsão acumulada para a bacia, inicializada às 00 UTC de 22/10, termina próxima de 182 mm em 14 dias e apresenta dispersão visível entre membros. O mapa contém gradiente espacial e áreas com acumulados maiores; portanto, o número médio de área não deve ser atribuído indistintamente a cada município ou área contribuinte. [C, pp. 11–14]

Para a terceira e quarta semanas, CFS/NOAA e ECMWF mostram sinal regional favorável à chuva no centro-sul, mas suas janelas não coincidem: 04–11 e 11–18/11 no CFS, contra 02–09 e 09–16/11 no ECMWF. A convergência é qualitativa e regional; não é uma validação diária entre modelos. [C, p. 15]

As previsões GloFAS de 30 dias para Jataizinho e Colônia Barro Preto apresentam elevação das vazões no curto prazo, seguida de redução das trajetórias centrais, com faixas de incerteza e referências de período de retorno. A lâmina não fornece um percentual único de probabilidade a ser transcrito; não se afirma ocorrência certa de cheia ou excedência de um limiar em todas as realizações. Os mapas subsazonais e sazonais indicam categorias elevadas de vazão em partes importantes da rede, que precisam ser lidas junto com a categoria de incerteza. [C, pp. 16–17 e 22]

O material contextualiza El Niño e apresenta prognósticos sazonais multimodelo para novembro–dezembro–janeiro. Essa informação funciona como contexto climático, não como previsão direta de um hidrograma local. O painel de anos análogos exibe trajetórias distintas entre eventos, reforçando que a analogia não determina uma sequência única para 2026/2027. [C, pp. 18–23]

Previsão para a bacia do rio Paranapanema

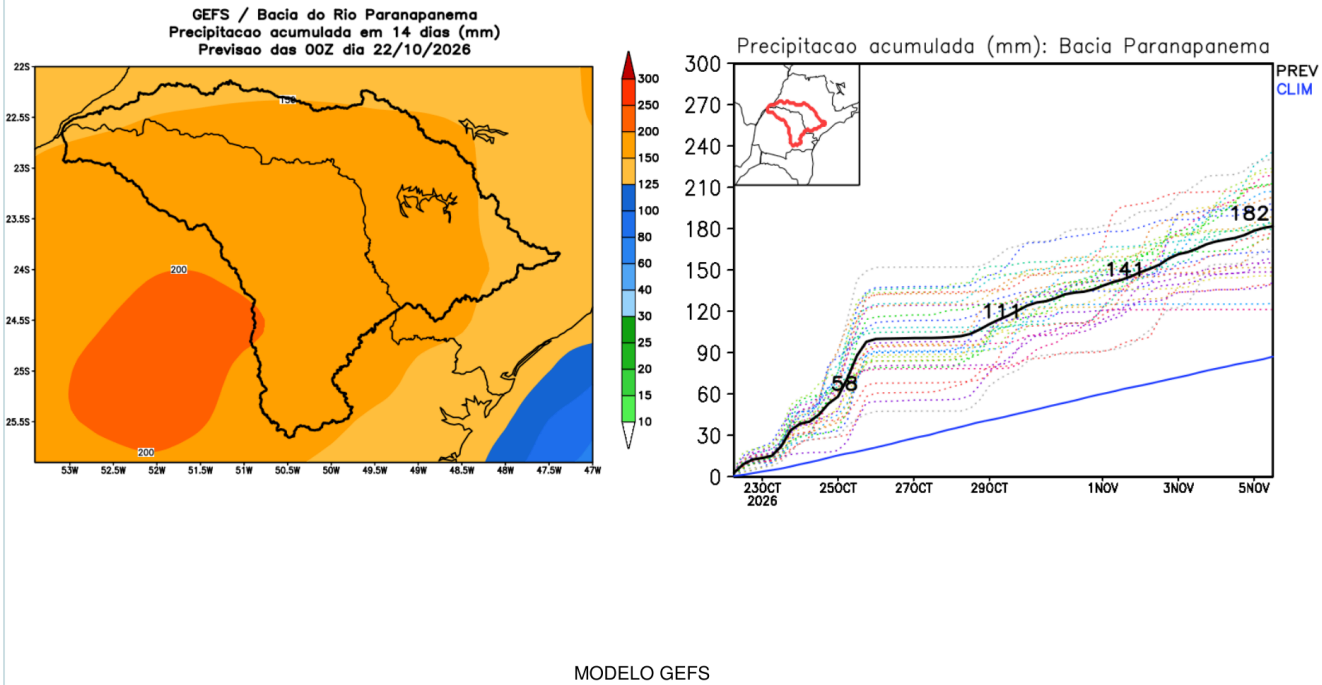


Figura 09 · GEFS — precipitação acumulada prevista

Rodada de 22/10/2026, 00 UTC; curva próxima de 182 mm em 14 dias. As linhas dos membros evidenciam dispersão e o mapa evidencia gradiente espacial.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 14 do PDF. Reprodução original.

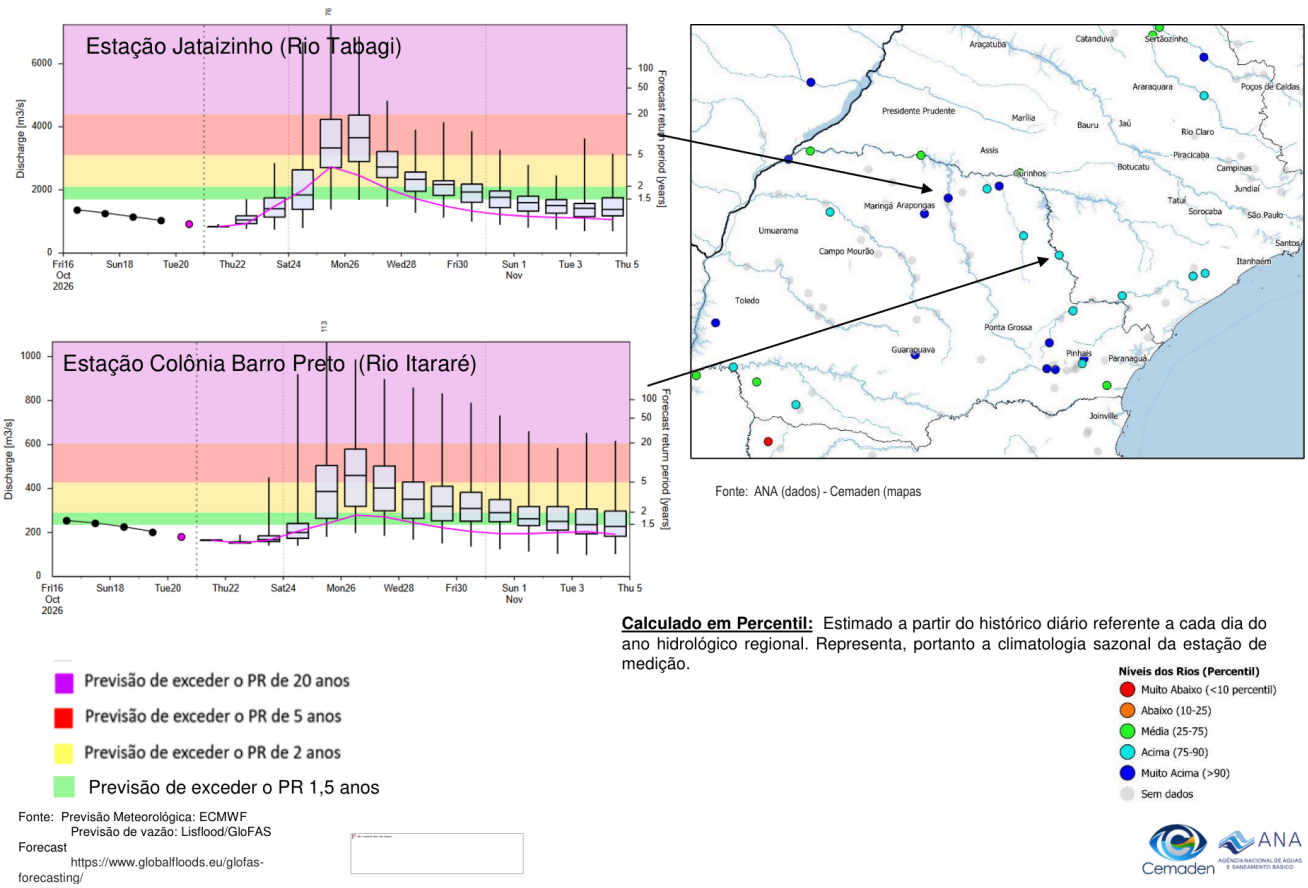


Figura 10 · GloFAS — previsões locais de vazão

Jataizinho e Colônia Barro Preto: pulso previsto e dispersão das realizações. Referências de período de retorno não significam ocorrência certa de inundação.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 16 do PDF. Reprodução original.

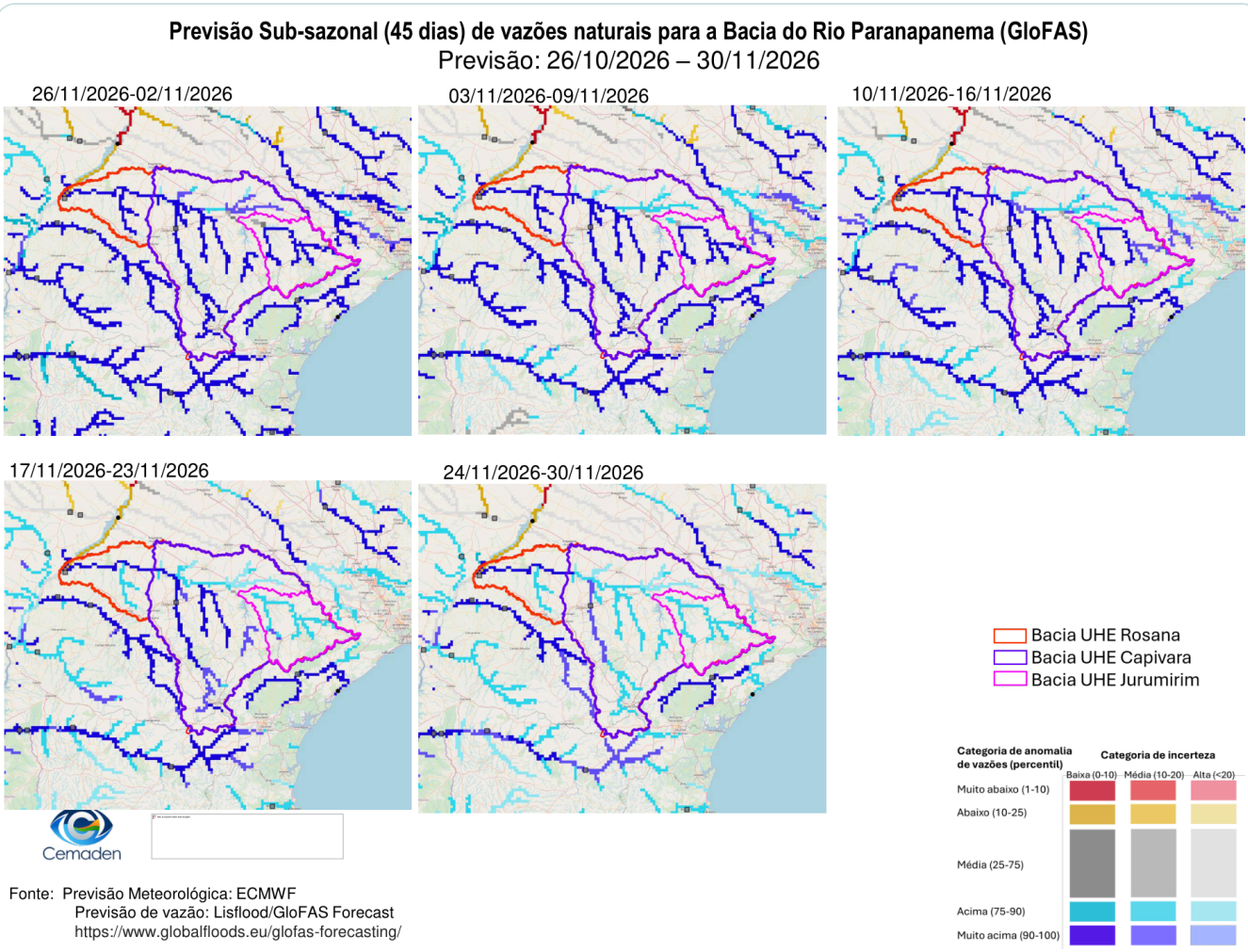


Figura 11 · GloFAS — horizonte subsazonal

Título geral de 26/10 a 30/11/2026. O primeiro painel contém o rótulo incoerente 26/11–02/11; mantido para rastreabilidade e assinalado na análise.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 17 do PDF. Reprodução original.

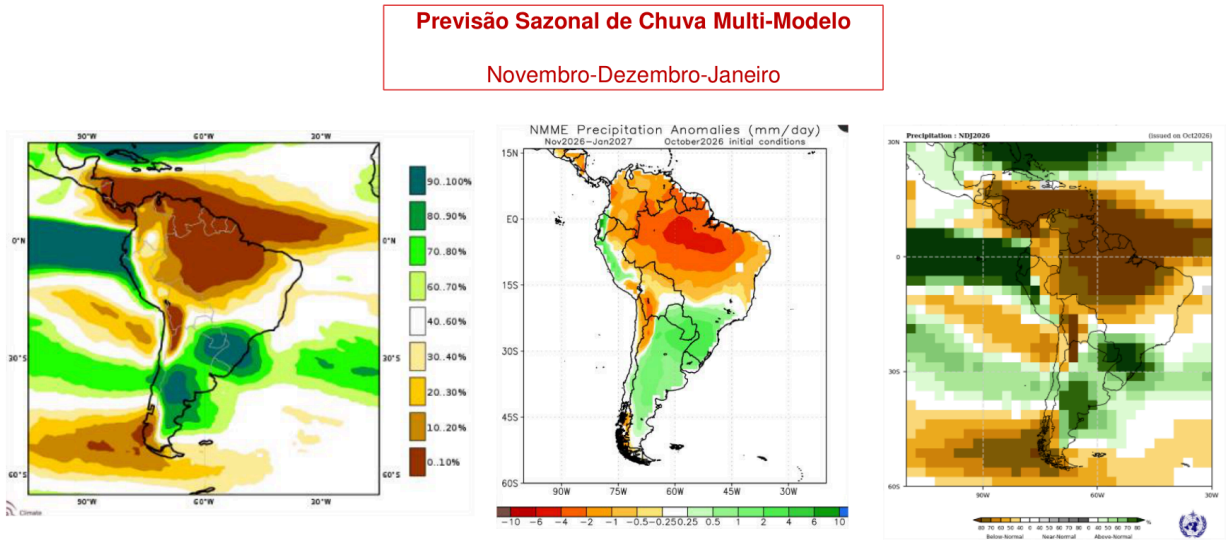


Figura 12 · Prognóstico sazonal de chuva multimodelo

Novembro–dezembro–janeiro. Sinais regionais de chuva não determinam a sequência diária nem uma vazão operada específica.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 21 do PDF. Reprodução original.

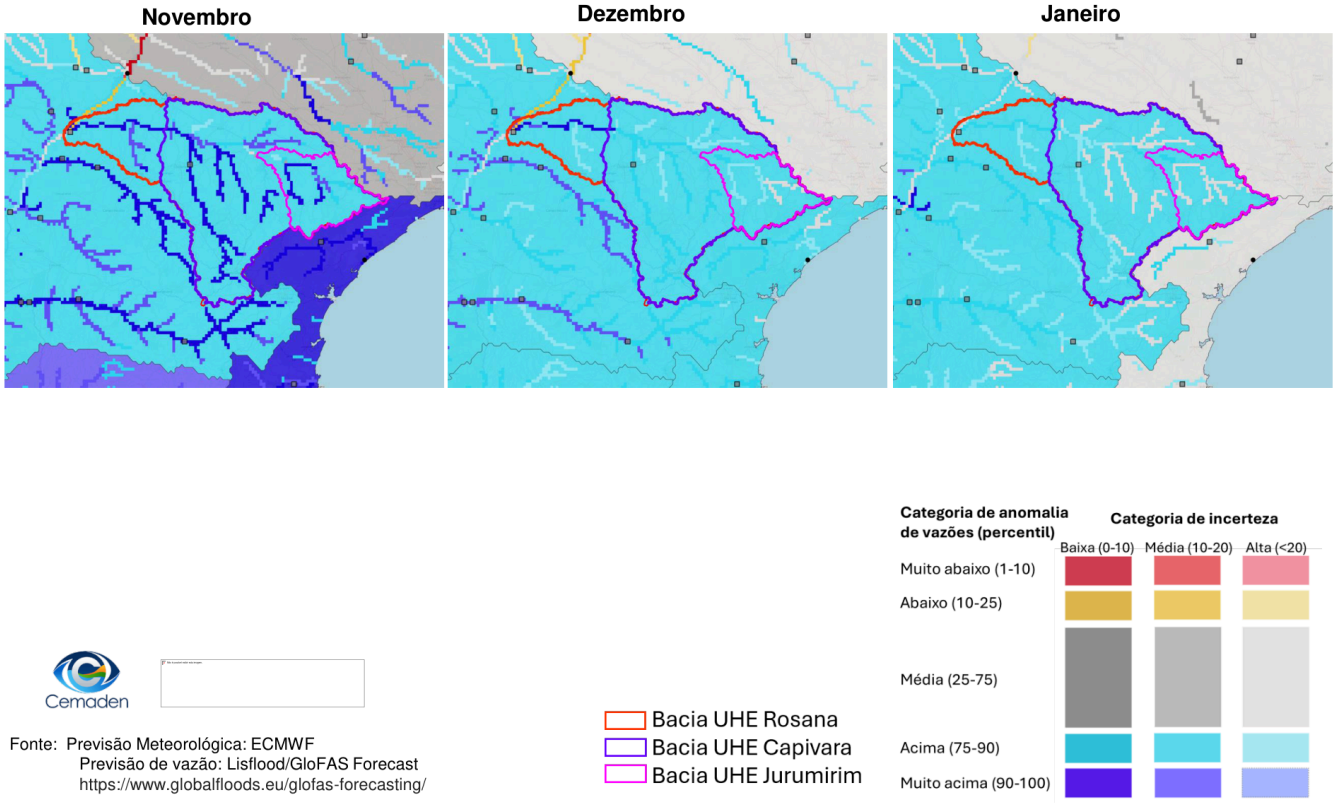


Figura 13 · GloFAS — vazões naturais sazonais

Categorias de anomalia e de incerteza devem ser lidas juntas. Sequência NDJ interpretada pelo contexto como novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027.

Fonte: CEMADEN, apresentação de 22/10/2026, página 22 do PDF. Reprodução original.

2.4 Efeitos sobre reservatórios e operação

Como inferência técnica desta NT, a combinação de índices úmidos/excesso e novos episódios previstos justifica acompanhar a velocidade de resposta das áreas contribuintes e a sincronização dos aportes entre os afluentes e a calha principal. Não há, na apresentação do CEMADEN, uma regra de defluência ou uma simulação operativa de armazenamento que substitua o cenário do ONS.

A análise deve distinguir vazão natural prevista, afluência ao reservatório e defluência efetivamente praticada. Também deve evitar tratar o TSI de Rosana, cuja área contribuinte integra segmentos a montante, como se fosse um indicador exclusivo de um trecho local ou uma medida de volume armazenado. [C, pp. 8–9 e 16–17]

2.5 Riscos e pontos de atenção

Os pontos de atenção são a recorrência de chuva sobre áreas já úmidas, a concentração espacial dos maiores acumulados, as respostas dos afluentes e a dispersão das previsões. Não foram fornecidos inventários de danos, limiares locais de inundação, cotas de captação ou exposição quantificada de comunidades. Assim, a NT não declara ocorrência de desastre nem converte categorias de índice em impactos comprovados.

Há inconsistências de rótulo temporal e de anotações históricas nas lâminas, registradas na seção de qualidade desta NT. Os gráficos originais são preservados; as inconsistências não são corrigidas silenciosamente nem usadas como fundamento de uma trajetória quantitativa entre setembro e outubro.

2.6 Implicações para a ANA e recomendações analíticas

A contribuição desta vertical para a ANA é apoiar a avaliação antecipada dos aportes e das incertezas. Recomenda-se confrontar as novas rodadas de chuva e vazão com as observações das áreas contribuintes e com a operação da cascata. Trata-se de recomendação de acompanhamento, não de encaminhamento formal recuperado da reunião.

Para a comunicação técnica, priorizar o horizonte, a data da rodada, a variável prevista e a incerteza. O sinal de excesso moderado nos índices não elimina a necessidade de examinar condições locais, assim como uma previsão de chuva elevada não autoriza automaticamente aumento de defluência.

3. Vertical ONS — armazenamento e operação da cascata

3.1 Situação hidrológica e contexto sistêmico

O Paranapanema apresenta ENA parcial de outubro em 292% da MLT, acima dos valores exibidos para Paraná (182%), Grande (124%) e Paranaíba (75%). A comparação descreve a heterogeneidade entre bacias no material do ONS; não implica que o subsistema Sudeste/Centro-Oeste tenha uma situação uniforme nem que energia afluente seja equivalente a vazão em uma estação. [O, p. 4]

A EAR da bacia está em 78,6% ao final de 21/10. O gráfico mensal arredonda a posição de outubro para 79%, após 84% em setembro. São estoque e aporte distintos: a persistência de ENA elevada pode coexistir com redução de armazenamento, conforme a operação e os demais termos do balanço. Não se deduz uma irregularidade operacional dessa coexistência. [O, pp. 10–11]

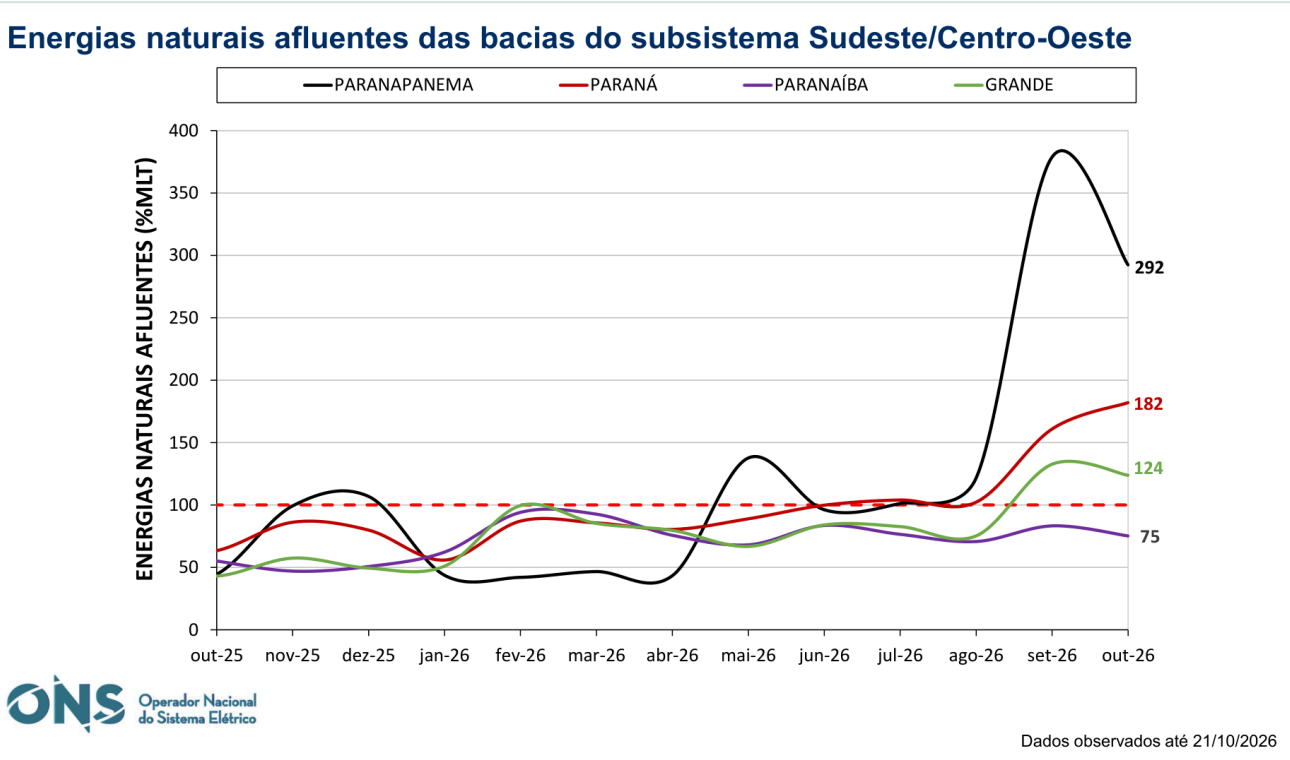


Figura 14 · ENA nas bacias do Sudeste/Centro-Oeste

Paranapanema: 292% da MLT em outubro parcial até 21/10. A comparação entre bacias não equivale a uniformidade hidrológica no subsistema.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 4 do PDF. Reprodução original.

Histórico da energia armazenada na bacia do Paranapanema

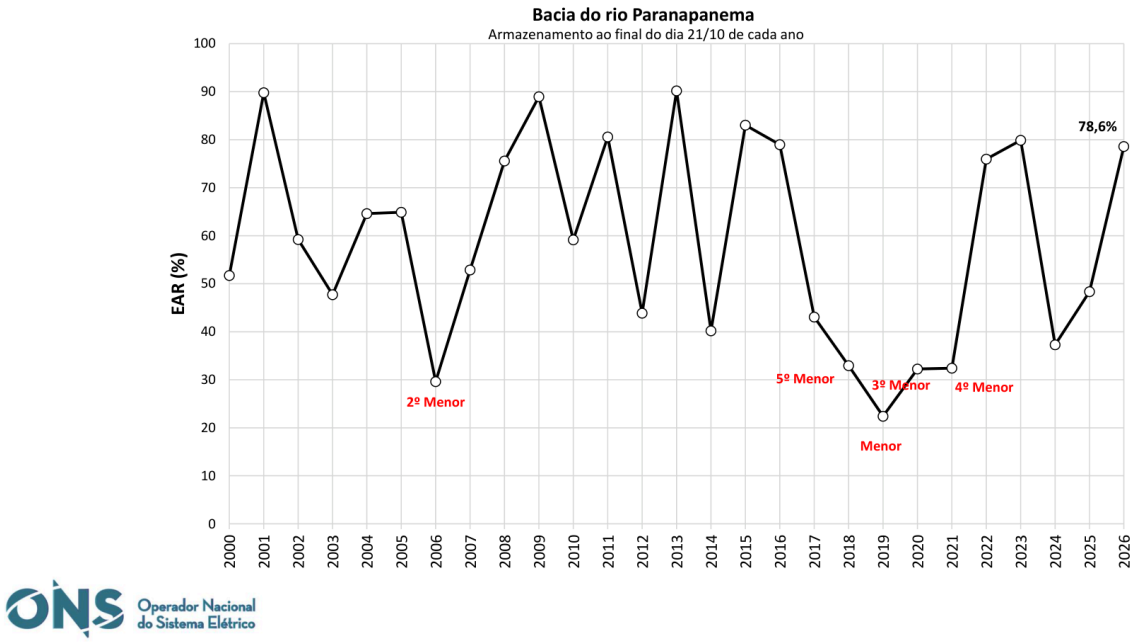


Figura 15 · EAR em 21 de outubro — comparação histórica

78,6% em 2026. Comparação da mesma data entre anos; não se trata de classificação de severidade de seca ou de volume útil individual.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 11 do PDF. Reprodução original.

3.2 Reservatórios, indicadores e tendências

O mapa e o diagrama situam a sequência de aproveitamentos do rio Paranapanema e a contribuição de Mauá pelo Tibagi ao sistema de Capivara. Jurumirim, Chavantes e Capivara têm volumes úteis nominais apresentados de 3.165, 3.041 e 5.725 hm³. O material apresenta dois números para Mauá — 663 hm³ na tabela e 667 hm³ no diagrama —, que não são reconciliados nesta NT nem usados em cálculos derivados. [O, pp. 8–9]

Na posição IPDO de 21/10, o diagrama registra 80% VU em Jurumirim, 79% em Chavantes, 76% em Capivara e 94% em Mauá. As séries mostram recomposição recente de Jurumirim e Chavantes e redução recente de Capivara, embora os três estejam acima das posições correspondentes de 2024/2025 no trecho final do gráfico. A conclusão é reservatório a reservatório; não se substituem essas trajetórias pela média da bacia. [O, pp. 9 e 12]



Usina	Agente	VU (hm³)	Engolimento (m³/s)
Jurumirim	CTG	3.165	340
Piraju	CBA	3	350
Chavantes	CTG	3.041	640
Ourinhos	CBA	2	486
Salto Grande	CTG	29	457
Canoas I	CTG	28	553
Canoas II	CTG	23	543
Mauá	COPEL	663	361
Capivara	CTG	5.725	1.556
Taquaruçu	CTG	138	2.419
Rosana	CTG	408	2.104

Figura 16 · Usinas e áreas contribuintes do Paranapanema

Mapa, agentes e características apresentados pelo ONS. A tabela de Mauá usa 663 hm³, enquanto o diagrama seguinte usa 667 hm³.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 8 do PDF. Reprodução original.

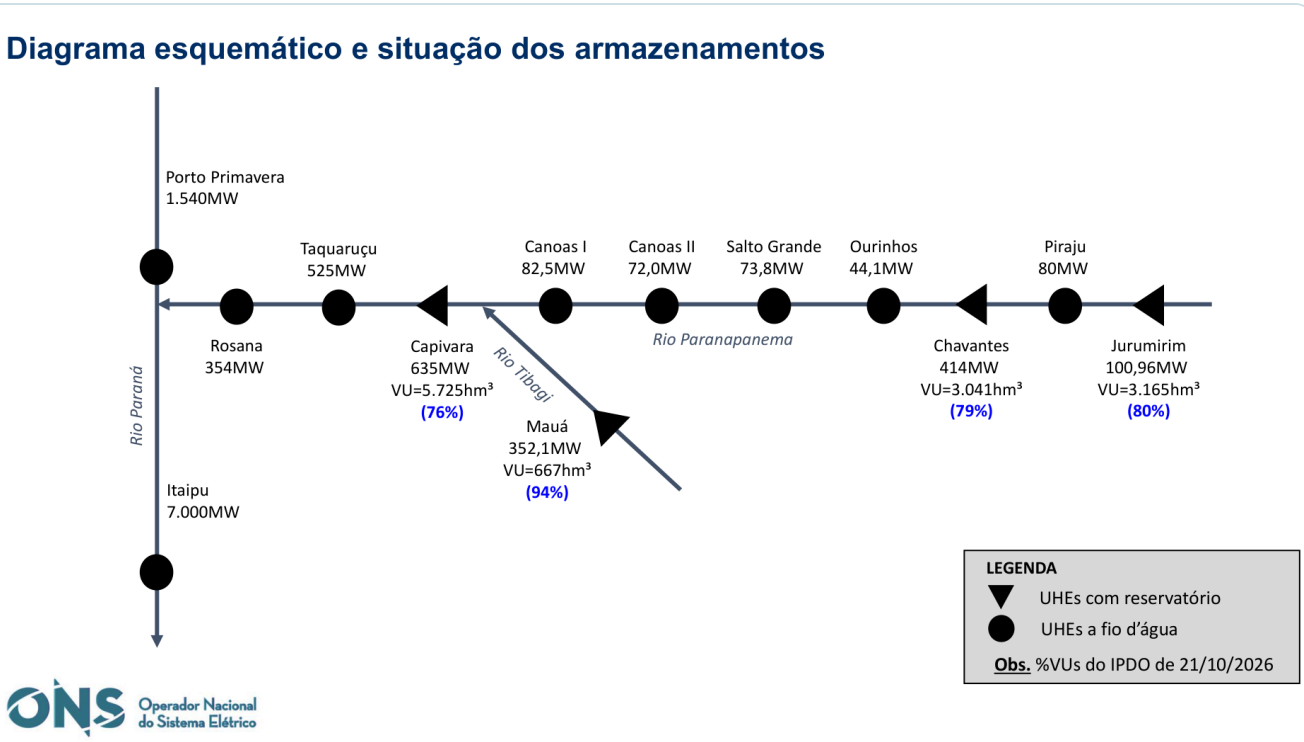


Figura 17 · Diagrama da cascata e volumes úteis

Posição IPDO de 21/10: Jurumirim 80%, Chavantes 79%, Capivara 76% e Mauá 94%. A contribuição do Tibagi é explicitada no desenho.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 9 do PDF. Reprodução original.

3.3 Operação observada e efeitos a jusante

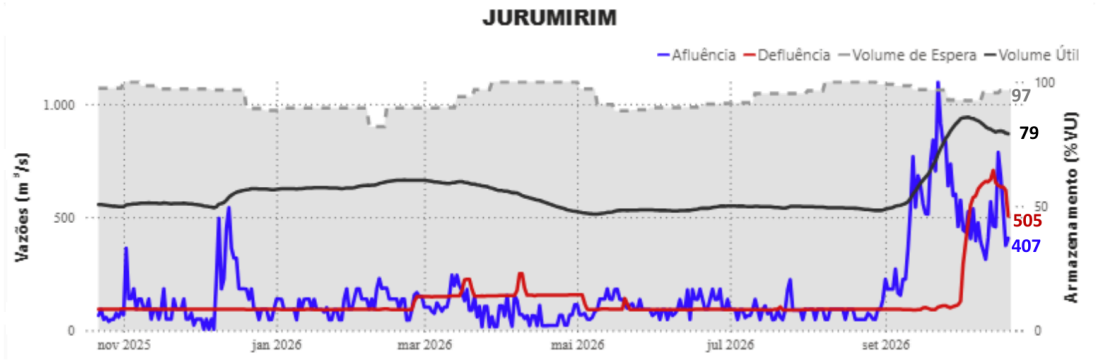
Nos painéis com dados até 20/10, Jurumirim apresenta afluência de 407 m³/s e defluência de 505 m³/s; Chavantes, 588 e 984 m³/s; Capivara, 3.790 e 5.062 m³/s. Os valores destacados de volume útil nesses mesmos painéis são 79%, 79% e 78%, respectivamente. Eles não devem ser substituídos pelos percentuais de 21/10 sem explicitar a mudança de corte. [O, pp. 15–17]

Nesses pontos finais dos painéis, a defluência supera a afluência, enquanto os hidrogramas mostram episódios recentes de grande amplitude. A interpretação operacional é a necessidade de avaliar passagem de vazões, evolução dos níveis e articulação da cascata. Não é possível calcular balanço acumulado ou atribuir causa única à variação de volume a partir de um único valor final de cada curva.

Capivara merece destaque por receber a contribuição do sistema principal e do Tibagi e por apresentar a maior ordem de grandeza de vazões nos painéis. Os efeitos efetivos a jusante dependem de propagação, condições locais e operação dos aproveitamentos seguintes. As apresentações não oferecem elementos suficientes para quantificar áreas inundadas, danos ou velocidades de variação de cota junto aos usuários. [O, pp. 8–9 e 17]

Reservatório	Afluência — m³/s	Defluência — m³/s	VU do painel	Corte
Jurumirim	407	505	79%	Até 20/10 — p. 15
Chavantes	588	984	79%	Até 20/10 — p. 16
Capivara	3.790	5.062	78%	Até 20/10 — p. 17

UHE Jurumirim



ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

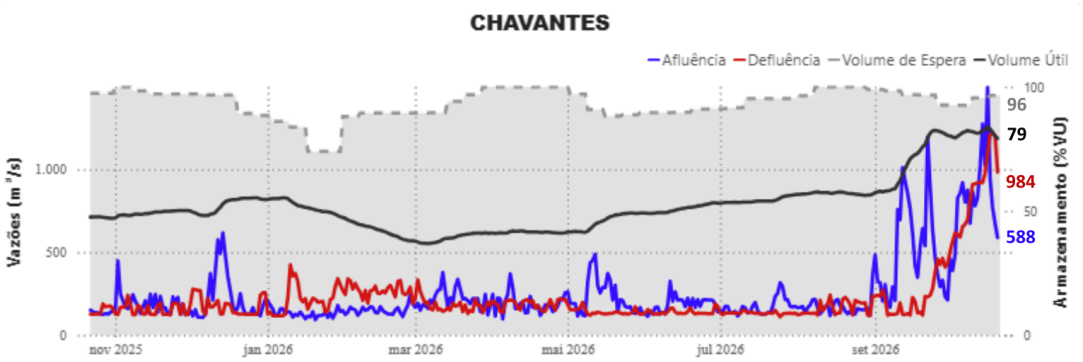
Dados observados até 20/10/2026

Figura 18 · Jurumirim — operação observada

Até 20/10: 407 m³/s afluentes, 505 m³/s defluentes e 79% VU. O valor difere da posição de 21/10 por corte temporal.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 15 do PDF. Reprodução original.

UHE Chavantes



Operador Nacional do Sistema Elétrico

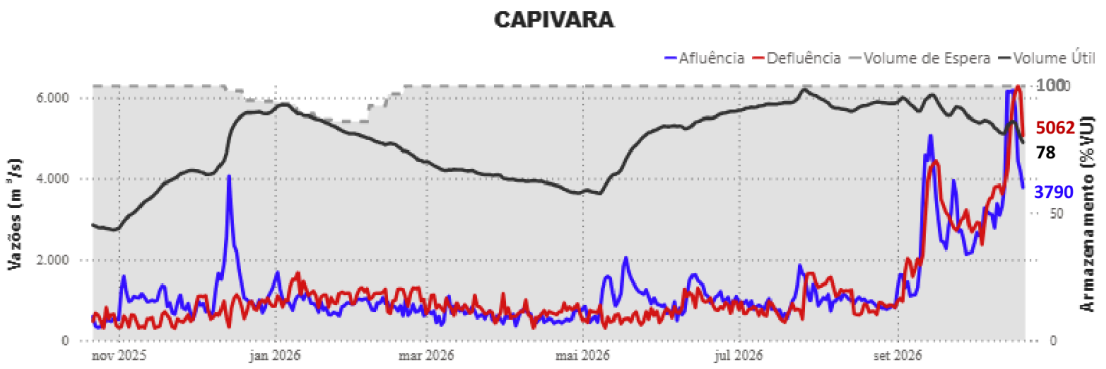
Dados observados até 20/10/2026

Figura 19 · Chavantes — operação observada

Até 20/10: 588 m³/s afluentes, 984 m³/s defluentes e 79% VU. Ler os hidrogramas completos, não somente os valores finais.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 16 do PDF. Reprodução original.

UHE Capivara



ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Dados observados até 20/10/2026

Figura 20 · Capivara — operação observada

Até 20/10: 3.790 m³/s afluentes, 5.062 m³/s defluentes e 78% VU. Magnitude relevante para acompanhar a passagem de vazões a jusante.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 17 do PDF. Reprodução original.

3.4 Perspectiva de armazenamento e premissas

A simulação do ONS abrange 22/10 a 30/11, utiliza o SMAP/ONS e afluências calculadas com previsão de chuva ECMWF. As diretrizes apresentadas são defluências médias de 305 m³/s em Jurumirim, 495 m³/s em Chavantes, 725 m³/s em Mauá e 1.980 m³/s em Capivara. São médias assumidas no cenário; não descrevem todas as liberações diárias e não são reproduzidas aqui como decisão tomada na reunião. [O, p. 20]

O gráfico parte de 80%, 79%, 94% e 74% VU para Jurumirim, Chavantes, Mauá e Capivara e termina em 85%, 78%, 94% e 82%. A projeção combina recomposição em Jurumirim e Capivara, pequena redução em Chavantes e manutenção de Mauá. Essa trajetória não equivale à extrapolação das vazões observadas até 20/10, pois usa condições iniciais e premissas próprias. [O, p. 21]

Reservatório	IPDO 21/10	Inicial da simulação 22/10	Final até 30/11	Defluência média simulada
Jurumirim	80%	80%	85%	305 m³/s
Chavantes	79%	79%	78%	495 m³/s
Capivara	76%	74%	82%	1.980 m³/s
Mauá	94%	94%	94%	725 m³/s

Premissas da simulação

Horizonte de simulação: De 22/10/2026 a 30/11/2026.

Cenário de afluências: Modelo SMAP/ONS.

- Previsão de afluências calculadas utilizando-se a previsão de chuva do modelo numérico ECMWF.

Diretrizes de defluências:
- Jurumirim – Vazão defluente média de 305 m³/s;
- Chavantes – Vazão defluente média de 495 m³/s;
- Mauá – Vazão defluente média de 725 m³/s;
- Capivara – Vazão defluente média de 1.980 m³/s.

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Figura 21 · Premissas da simulação

SMAP/ONS com chuva ECMWF; horizonte 22/10 a 30/11. Defluências são médias do cenário, não uma sequência diária nem nova decisão documentada.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 20 do PDF. Reprodução original.

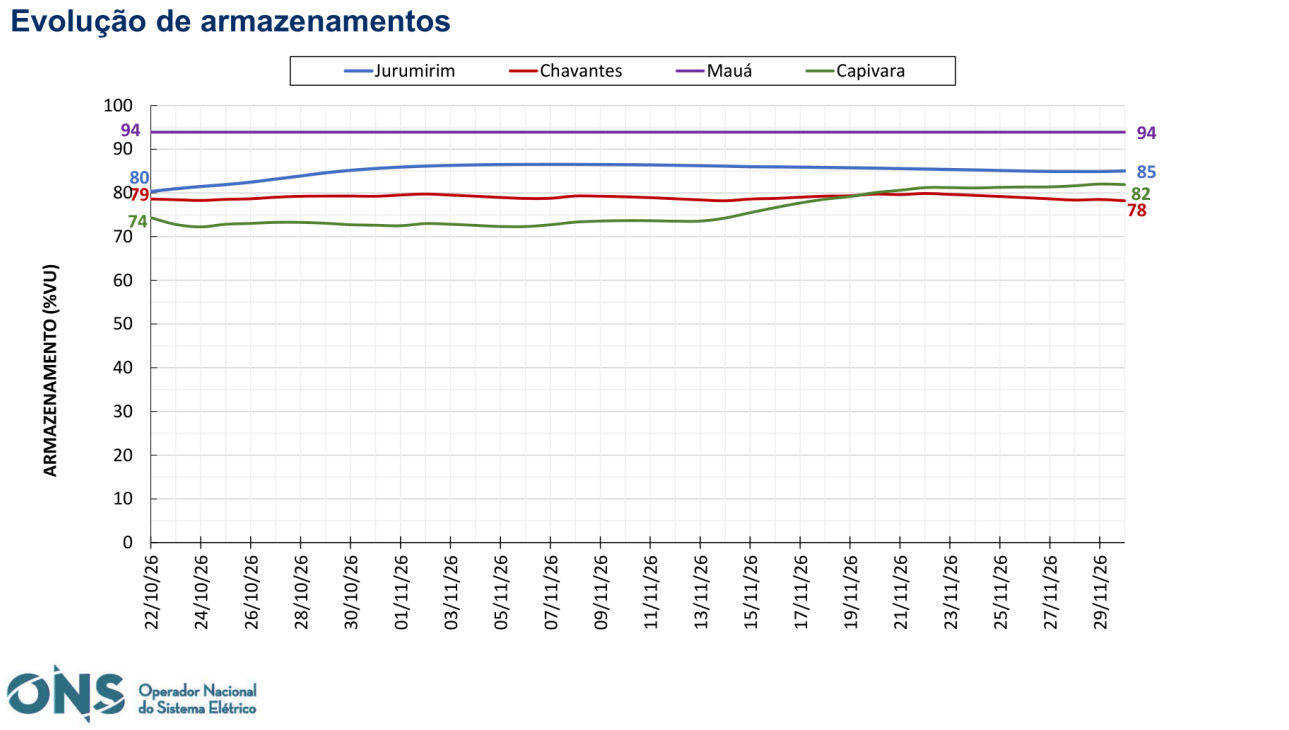


Figura 22 · Trajetórias de armazenamento simuladas

Finais: Jurumirim 85%, Chavantes 78%, Mauá 94% e Capivara 82%. A condição inicial de Capivara é 74%, própria da simulação.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 21 do PDF. Reprodução original.

3.5 Riscos e pontos de atenção

Armazenamento elevado amplia a disponibilidade de água, mas não dispensa acompanhamento da margem operacional diante de novos aportes. Esta NT não calcula volume de espera ou risco de cheia a partir de 100% menos o volume útil observado: os painéis contêm suas próprias referências de operação, e a avaliação hidráulica requer informações adicionais. [O, pp. 15–17]

As premissas médias da simulação precisam ser reavaliadas quando a chuva e as afluências verificadas se afastarem do cenário. A dispersão meteorológica apresentada pelo CEMADEN não aparece quantificada como um leque de armazenamentos no gráfico final do ONS; essa diferença de representação deve permanecer explícita.

3.6 Implicações regulatórias e recomendações

A lâmina da Resolução ANA nº 132/2022 registra, no início da semana operativa de 17/10, Jurumirim a 566,56 m (80,19% VU), Chavantes a 472,75 m (83,87% VU) e Capivara a 332,56 m (85,97% VU), em faixa normal. O texto da própria lâmina diferencia a condição acima de 70% VU da condição até 70% VU dentro da faixa normal. Essa apresentação não permite interpretar a expressão sem restrição como dispensa de outras restrições hidráulicas ou dos usos múltiplos. [O, p. 14]

A recomendação analítica é acompanhar a evolução semanal de enquadramento, as fichas de restrição aplicáveis e a trajetória diária de afluências, defluências e níveis. Não foi recuperada decisão formal que determine mudança de regra ou nova vazão para a cascata. As restrições listadas pelo ONS são sistematizadas adiante, mantendo as referências originais. [O, p. 19]

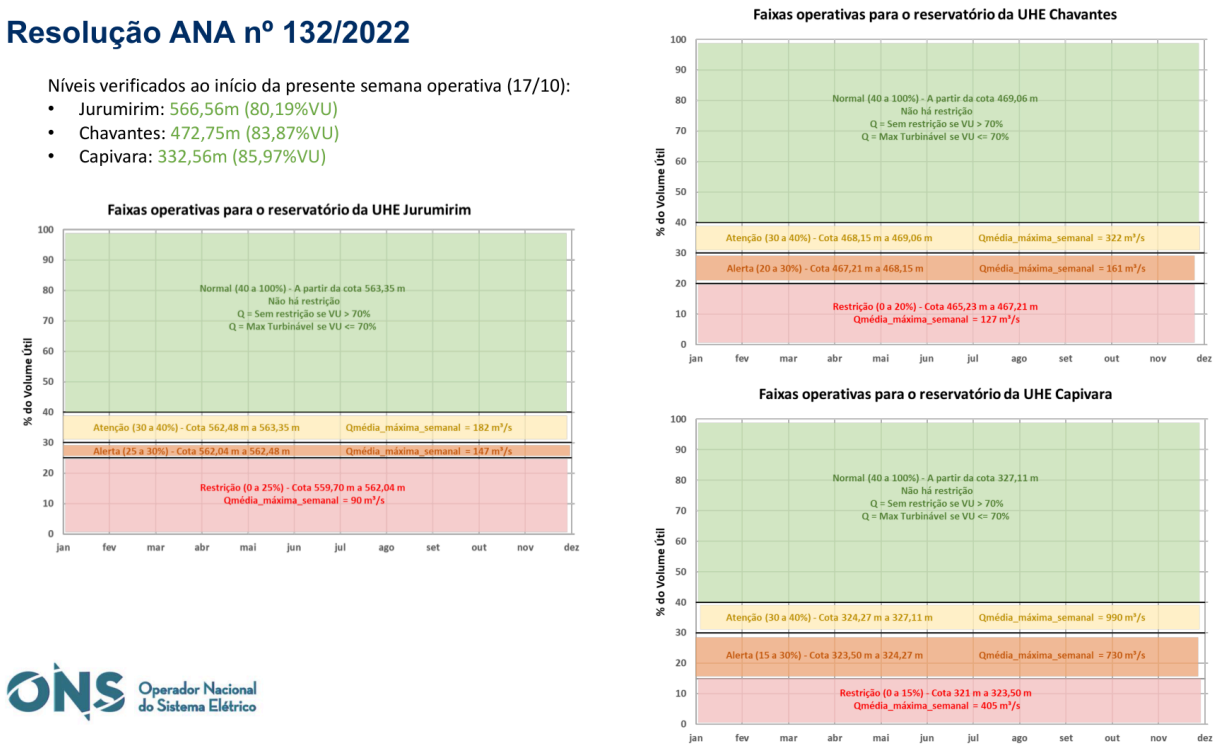


Figura 23 · Faixas operativas e posição em 17/10

Enquadramento mostrado sob a Resolução ANA nº 132/2022. A condição normal não afasta outras restrições hidráulicas; preservar o corte semanal.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 14 do PDF. Reprodução original.

Restrições operativas hidráulicas

UHE JURUMIRIM

Vazão defluente mínima de 90 m³/s – FSAR-H 11142 (até 30/09/2027)
Vazão defluente mínima de 147 m³/s - FSAR-H 405 (permanente)

UHE CHAVANTES

Vazão defluente mínima de 85 m³/s – FSAR-H 241 (permanente)

UHE CAPIVARA

Vazão defluente mínima de 276 m³/s – FSAR-H 253 (permanente)

UHE MAUÁ

Vazão remanescente de 18,8 m³/s – FSAR-H 401 (permanente)
Vazão defluente mínima de 78,8 m³/s – FSAR-H 400 (permanente)

ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Figura 24 · Restrições operativas hidráulicas

Referências FSAR-H reproduzidas integralmente na figura. A coexistência de 90 e 147 m³/s em Jurumirim exige verificar as condições de aplicação.

Fonte: ONS, apresentação de 22/10/2026, página 19 do PDF. Reprodução original.

4. Cruzamentos técnicos e consequências operacionais

A convergência mais importante é entre o diagnóstico de umidade/excesso do CEMADEN e os aportes/estoques apresentados pelo ONS. A bacia não está sendo descrita, nesses materiais, como um sistema com escassez hidrológica generalizada. A análise integrada concentra atenção na persistência de novos aportes, na operação em cascata e nos efeitos locais, sem declarar que já existem impactos não documentados.

As diferenças entre produtos não são necessariamente contradições. TSI integra precipitação e vazão em uma janela; EAR representa estoque energético; VU representa armazenamento de um reservatório; chuva GEFS é previsão meteorológica; SMAP/ONS transforma um cenário de chuva em afluência e operação. A compatibilidade exige comparar variável, área contribuinte, data e horizonte, e não apenas sinais positivos ou negativos.

Cruzamento	Convergência / diferença	Consequência operacional
TSI / SPI / IIS × ENA	Excesso hidrológico e aportes elevados coexistem com focos de seca fraca no IIS	Não usar um índice para substituir outro nem uniformizar toda a bacia
GEFS × SMAP/ONS–ECMWF	Modelos, variáveis e horizontes diferentes	182 mm em 14 dias não determina os percentuais finais dos reservatórios
GloFAS × operação da cascata	Vazões naturais previstas não são defluências praticadas	Confrontar previsão dos afluentes com regras e observações operativas
ENA elevada × EAR em redução recente	Aporte energético elevado e diminuição de estoque podem coexistir	Examinar o balanço e a operação; não presumir inconsistência
Capivara × Tibagi / Mauá	Conexão espacial explicitada no diagrama do ONS	Acompanhar coincidência temporal dos aportes, sem atribuir vazão a uma única origem
Cortes 17, 20, 21 e 22/10	Enquadramento semanal, painéis observados, IPDO e condições iniciais são distintos	Preservar a data em cada tabela e não corrigir valores por simples substituição

Leitura SOE: a condição favorável de disponibilidade não equivale a ausência de risco operacional. A prioridade analítica é transformar a convergência de sinais em acompanhamento por trechos e reservatórios, com atualização das previsões e verificação das restrições. A conclusão permanece condicionada ao conjunto documental disponível, sem assumir o conteúdo do debate oral.

5. Horizontes de acompanhamento

Horizonte	Sinal das apresentações	Verificação necessária
1–2 semanas	GEFS com acumulado de cerca de 182 mm em 14 dias; GloFAS com pulsos previstos	Chuva efetivamente ocorrida por área contribuinte, resposta dos afluentes e atualização das defluências
3–4 semanas	Tendências regionais CFS/ECMWF, em janelas não idênticas	Persistência dos sinais e deslocamento espacial dos maiores acumulados
Até 30/11	Simulação ONS: 85%, 78%, 82% e 94% VU ao final	Aderência das afluências e defluências às premissas e revisão do cenário quando necessário
NDJ 2026/2027	Produtos sazonais de chuva e vazão, com anomalia e incerteza	Evitar converter tendência trimestral em cronograma diário de operação

Cenário de continuidade dos aportes: se a chuva prevista se realizar nas áreas contribuintes, aumenta a importância do acompanhamento da propagação e das condições a jusante. Cenário de frustração ou deslocamento da chuva: a trajetória de armazenamento pode se afastar da simulação, sem que o TSI acumulado mude imediatamente. Essas são interpretações condicionais para organização do acompanhamento; não são probabilidades adicionais calculadas pela NT.

Os materiais não permitem estabelecer uma data certa de pico, um único tempo de propagação para toda a cascata ou um limiar universal de impacto. Esses elementos não foram preenchidos com informação de outra bacia.

6. Leitura regulatória e restrições apresentadas

Esta seção reproduz e interpreta o conteúdo regulatório mostrado pelo ONS; não constitui revisão independente da vigência jurídica de todos os instrumentos. O enquadramento da semana de 17/10 é uma referência datada. Eventual avaliação de conformidade exige a regra integral, a ficha aplicável e os dados operativos correspondentes.

A página 19 apresenta duas referências de defluência mínima para Jurumirim: 90 m³/s, vinculada à FSAR-H 11142 com prazo até 30/09/2027, e 147 m³/s, vinculada à FSAR-H 405, permanente. A lâmina não explicita o mecanismo de compatibilização entre ambas. A NT mantém os dois registros e não escolhe silenciosamente um deles como mínimo universal.

Usina	Restrição informada	Referência na apresentação
Jurumirim	Defluência mínima de 90 m³/s	FSAR-H 11142 — até 30/09/2027
Jurumirim	Defluência mínima de 147 m³/s	FSAR-H 405 — permanente
Chavantes	Defluência mínima de 85 m³/s	FSAR-H 241 — permanente
Capivara	Defluência mínima de 276 m³/s	FSAR-H 253 — permanente
Mauá	Vazão remanescente de 18,8 m³/s	FSAR-H 401 — permanente
Mauá	Defluência mínima de 78,8 m³/s	FSAR-H 400 — permanente

As defluências médias adotadas na simulação são superiores aos mínimos listados. Essa comparação aritmética não demonstra, por si, conformidade em cada instante nem substitui outras condições de operação. Uma média ao longo de semanas não informa os mínimos intradiários, a velocidade de variação de vazão ou os efeitos em captações e margens.

Não se aplicam automaticamente ao Paranapanema regras do GAOPS/Paraíba do Sul ou a estratégia discutida para Manso/Pantanal. A base regulatória desta leitura é a apresentada para o próprio sistema, com atenção às particularidades dos aproveitamentos e dos usos múltiplos. [O, pp. 14 e 19–20]

7. Registro da reunião e acompanhamento proposto

Foram confirmadas duas apresentações publicadas para a reunião de 22/10. Não foram fornecidos, nesta consolidação, ata, transcrição da gravação ou registros específicos de manifestações e decisões do debate. Não se transfere para esta reunião o encerramento sem ressalvas informado para a reunião do Pantanal. Ausência de registro disponível não equivale a inexistência de decisões.

Os itens abaixo são recomendações analíticas para o acompanhamento da SOE. Não constituem tarefas formalmente atribuídas às instituições nem encaminhamentos aprovados que tenham sido recuperados da reunião.

Prioridade	Acompanhamento proposto	Evidência / condição para revisão
Alta	Confrontar chuva e afluências observadas com as novas rodadas de previsão	Mudança de localização, persistência ou intensidade dos aportes
Alta	Acompanhar a trajetória de defluências e níveis em Capivara e trechos seguintes	Variação dos hidrogramas; comunicação de restrições ou impactos locais
Alta	Preservar o controle de datas e premissas do ONS	Atualização do IPDO, semana operativa e simulações
Média	Esclarecer referências simultâneas de Jurumirim e inconsistências editoriais das fontes	Ficha integral aplicável ou confirmação da instituição responsável
Média	Incorporar decisões somente com registro verificável	Ata, transcrição validada ou manifestação informada pelo responsável

Conclusão: as apresentações sustentam recuperação/aportes elevados e armazenamento relevante, associados à necessidade de atenção à operação da cascata sob novas chuvas previstas. Não sustentam, isoladamente, uma declaração de emergência, uma alteração de regra ou uma nova autorização de defluência.

8. Qualidade da informação e ressalvas de leitura

Ponto	Tratamento adotado
Chuva parcial e climatologia — C, p. 3	Adotados os valores visíveis de 122,0 mm até 20/10 e 135,5 mm da referência mensal. Não se publica percentual sem período comparável.
IARA — C, p. 7	Rodapé identifica previsão/IARAp. Contagem de classes não é inventário de inundações ou perdas observadas.
Anotações de setembro no TSI — C, pp. 8–9	Rótulos históricos apresentam diferenças de classe/valor que não são reconciliadas aqui. Usados os valores e classes atuais explicitados; sem calcular transição normativa de categoria.
Primeiro painel subsazonal — C, p. 17	O rótulo 26/11/2026–02/11/2026 é temporalmente incompatível. O título geral informa 26/10–30/11. Preserva-se a figura e assinala-se a necessidade de conferência, sem correção silenciosa.
NDJ — C, p. 22	A sequência é interpretada como novembro/dezembro de 2026 e janeiro de 2027 pelo contexto da edição. O cabeçalho abreviado original permanece na figura.
Mauá — O, pp. 8–9	Tabela: 663 hm³; diagrama: 667 hm³. Não se usa um dos números para cálculo derivado sem validação.
Armazenamentos em datas diferentes — O, pp. 9, 14–17 e 21	Preservados 17/10, 20/10, 21/10 e condição inicial da simulação de 22/10. Diferença de data não é tratada automaticamente como erro.
Duas referências mínimas de Jurumirim — O, p. 19	Mantidas ambas. A compatibilização depende das fichas e condições aplicáveis.
Registro de deliberações	Não disponível neste conjunto documental; recomendações desta NT não são atribuídas como decisões da reunião.

9. Fontes, apresentações integrais e rastreabilidade

Arquivos oficiais vinculados à reunião de 22/10/2026, acessados pelo registro /view e pelo download do PDF. As cópias foram verificadas por SHA-256; as 24 figuras são reproduções das páginas selecionadas.

- **[C] CEMADEN** — 23 páginas. Apresentação integral · Registro oficial na ANA.
- **[O] ONS** — 22 páginas. Apresentação integral · Registro oficial na ANA.

Acervo oficial de apresentações da ANA

Nota Técnica integral · PDF · Dados e indicadores · CSV · Manifesto de fontes e versão

> **Limite institucional.** Esta consolidação técnica não substitui ata, autorização de operação, ficha de restrição ou ato normativo. A numeração 10ª identifica a reunião, não um número de processo ou de Nota Técnica oficial.

Foram preservadas as ressalvas editoriais e temporais das fontes. Não foram incorporadas apresentações de outra reunião para preencher lacunas. Arquivos editáveis de trabalho não integram a publicação pública.

Supervisionado por **José Aguiar de Lima Jr.**

Especialista em Geoprocessamento
Gabinete da Superintendência de Operações e Eventos Críticos — SOE/ANA

Elaboração com suporte de inteligência artificial (IA).

Reunião de 22/10/2026 · Edição documental de 23/10/2026 · Versão 1.1.
Repositório pessoal de protótipos; não substitui publicação ou manifestação institucional formal.

Voltar ao início

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

I.1 — Síntese hidroclimática e indicadores da bacia

Reunião de 22/10/2026. Leitura integrada: aportes elevados e estoques relevantes, com atenção à propagação de vazões pela cascata. Síntese da análise já publicada; não constitui nova decisão operativa.

Principais números — preservando a natureza e o período de cada dado

Dimensão	Valor / unidade	Referência temporal	Natureza	Leitura analítica	Fonte
ENA — aporte energético	292 % MLT	Outubro parcial até 21/10/2026	Observado parcial	ENA elevada; não representa volume útil de um reservatório.	O, p. 4
EAR — estoque energético	78,6 % EARmáx	21/10/2026	Observado	Posição agregada da bacia; não se confunde com VU individual.	O, p. 11
Chuva observada	122,0 mm	01 a 20/10/2026	Observado parcial	Acumulado parcial; não representa fechamento de outubro.	C, p. 3
Referência de chuva	135,5 mm	Mês completo; base 2001–2024	Climatologia	Climatologia do mês inteiro; não é referência dos mesmos 20 dias.	C, p. 3
Chuva GEFS — 14 dias	≈ 182 mm	Rodada 22/10/2026 00 UTC	Previsão	Valor aproximado e probabilístico; não equivale a afluência.	C, p. 14

TSI — índice bivariado, adimensional; outubro de 2026 parcial

Recorte	TSI-6 / classe	TSI-3 / classe	Leitura entre escalas	Fonte
Rosana	1,38 — Excesso moderado	1,22 — Excesso moderado	Excesso moderado nas duas janelas.	C, pp. 8–9
Capivara	1,40 — Excesso moderado	1,15 — Excesso moderado	Excesso moderado nas duas janelas.	C, pp. 8–9
Jurumirim	0,55 — Normal	1,13 — Excesso moderado	Excesso na janela de 3 meses; normalidade na de 6 meses.	C, pp. 8–9

Comparabilidade: 122,0 mm até 20/10 e 135,5 mm da climatologia mensal têm durações distintas. Não se calcula um desvio para períodos iguais a partir desses dois valores.

Interpretação: as classes do TSI são as informadas pelo CEMADEN. Índice de excesso não mede volume armazenado nem comprova inundação; previsão de chuva não é observação.

Fontes: C = CEMADEN; O = ONS. Apresentações de 22/10/2026; páginas físicas dos PDFs. MLT = média de longo termo; EAR = energia armazenada; ENA = energia natural afluente.

ANEXO I — Resumo para o Relatório Anual / reunião em números

I.2 — Reservatórios, operação e cenários

Observações e projeções estão em quadros separados. VU = volume útil; vazões em m³/s. Os traços indicam ausência na base selecionada, e não valor zero.

Condições observadas — VU em 21/10; vazões destacadas nos painéis até 20/10

Reservatório	VU em 21/10	Afluência (m³/s)	Defluência (m³/s)	Leitura operacional	Fonte
Jurumirim	80%	407	505	Defluência acima da afluência no ponto final do painel.	O, pp. 9 e 15
Chavantes	79%	588	984	Defluência acima da afluência no ponto final do painel.	O, pp. 9 e 16
Capivara	76%	3.790	5.062	Maior magnitude de vazões do conjunto; acompanhar passagem a jusante.	O, pp. 9 e 17
Mauá	94%	—	—	Estoque de 94% VU; vazões observadas não constam da base selecionada.	O, p. 9

Cenário ONS de 22/10 a 30/11 — SMAP/ONS com chuva ECMWF

Reservatório	Defluência média simulada (m³/s)	VU final projetado até 30/11	Leitura / limite do cenário	Fonte
Jurumirim	305	85%	Projeção de 85% VU, condicionada aos aportes e à operação simulada.	O, pp. 20–21
Chavantes	495	78%	Projeção de 78% VU; acompanhar aderência das afluências ao cenário.	O, pp. 20–21
Capivara	1.980	82%	Não confundir a média simulada de defluência com o valor observado de 5.062 m³/s.	O, pp. 20–21
Mauá	725	94%	Projeção final de 94% VU; não é garantia de estoque.	O, pp. 20–21

Cortes diferentes: o VU observado em 21/10 não é automaticamente a condição inicial da simulação de 22/10. Não se apresenta a diferença entre colunas como variação observada.

Subsídio ao Conjuntura: consolidar apenas observações comparáveis, preservando data, unidade e fonte. Não somar percentuais de VU ou ENA, misturar previsões na série observada nem tratar esta síntese como estatística anual homologada.

Memória técnica: os 29 registros da base tabular foram mantidos. A análise, as reproduções e as ressalvas operacionais/regulatórias permanecem na NT; nenhuma nova decisão foi atribuída à reunião.

Fontes: C = CEMADEN; O = ONS. Apresentações de 22/10/2026; páginas físicas dos PDFs. MLT = média de longo termo; EAR = energia armazenada; ENA = energia natural afluente.